

Отчёт по лабораторной работе LAB05

Модель хищник-жертва (модель Лотки-Вольтерры)

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

Содержание

0.1	Цель работы	4
0.2	Задание	4
1	Теоретическое введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Расчет стационарного состояния	6
2.2	Программная реализация в Julia	6
3	— ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ —	7
4	— НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНТЕРВАЛ —	8
5	— СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ —	9
6	— ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —	10
7	1. График изменения численности во времени	11
8	2. Фазовый портрет (зависимость хищников от жертв)	12
9	Объединение графиков в сетку	13
10	— РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ —	14
11	— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —	15

Список иллюстраций

11.1	grafik1	15
------	-------------------	----

Список таблиц

0.1 Цель работы

Изучить простейшую жесткую модель взаимодействия двух видов «хищник — жертва» (модель Лотки-Вольтерры), определить стационарное состояние системы, а также построить графики изменения численности популяций во времени и фазовый портрет системы с помощью программных средств.

0.2 Задание

1. Построить графики функций $x(t)$ и $y(t)$ (изменение численности волков и зайцев во времени).
2. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет системы).
3. Найти стационарное состояние системы.

1 Теоретическое введение

Простейшая модель взаимодействия двух видов «хищник — жертва» основывается на системе дифференциальных уравнений Лотки-Вольтерры:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax + bxy \\ \frac{dy}{dt} = cy - dxy \end{cases}$$

где: - x — численность популяции хищников (волков); - y — численность популяции жертв (зайцев); - a — коэффициент естественной смертности хищников; - b — коэффициент прироста популяции хищников за счет взаимодействия; - c — коэффициент естественного прироста жертв; - d — коэффициент смертности жертв при взаимодействии с хищниками.

Стационарное состояние системы (положение равновесия) вычисляется по формулам:

$$x_0 = \frac{c}{d}, \quad y_0 = \frac{a}{b}$$

2 Выполнение лабораторной работы

Зададим параметры модели: - $a = 0.2$ (смертность хищников) - $b = 0.5$ (прирост хищников) - $c = 0.05$ (прирост жертв) - $d = 0.02$ (смертность жертв) - Начальные условия: $x(0) = 5$ (хищники), $y(0) = 10$ (жертвы) - Интервал времени: $t \in [0, 400]$

2.1 Расчет стационарного состояния

Подставим числовые значения параметров для нахождения точки равновесия $A(x_0, y_0)$: - $x_0 = \frac{c}{d} = \frac{0.05}{0.02} = 2.5$ - $y_0 = \frac{a}{b} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$

2.2 Программная реализация в Julia

Весь код моделирования и построения графиков объединен в единый исполняемый блок.

“julia using DifferentialEquations using Plots

3 — ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ —

$a = 0.2$ # Коэффициент смертности хищников $b = 0.5$ # Коэффициент прироста хищников $c = 0.05$ # Коэффициент прироста жертв $d = 0.02$ # Коэффициент смертности жертв

4 — НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНТЕРВАЛ —

$u_0 = [5.0, 10.0]$ # [хищники (x), жертвы (y)] $tspan = (0.0, 400.0)$

5 — СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ —

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t) x, y = u du[1] = -a * x + b * x * y # Хищники du[2] =  
c * y - d * x * y # Жертвы end  
prob = ODEProblem(lotka_volterra!, u0, tspan) sol = solve(prob, saveat=0.1)
```

6 — ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —

7 1. График изменения численности во времени

```
p_time = plot(sol, label=[«Хищники (x)» «Жертвы (y)»], xlabel=«Время t», yla-  
bel=«Численность», title=«Динамика популяций во времени», lw=1.5)
```

8 2. Фазовый портрет (зависимость хищников от жертв)

```
p_phase = plot(sol, vars=(2, 1), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Жертвы (y)»,  
ylabel=«Хищники (x)», title=«Фазовый портрет системы», color=:blue, lw=1.5)
```

9 Объединение графиков в сетку

```
plot(p_time, p_phase, layout=(1, 2), size=(1100, 500))
```

10 — РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ —

$x_{\text{stat}} = c / d$ $y_{\text{stat}} = a / b$ println(«Стационарное состояние: $x_0 = x_{\text{stat}}$, $y_0 = y_{\text{stat}}$ »)

Результаты моделирования График изменения численности популяций хищников и жертв во времени демонстрирует периодические колебания с противофазой. Фазовый портрет представляет собой замкнутую кривую, соответствующую периодическому режиму вокруг стационарной точки (2.5, 0.4).

11 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

grafik 1(рис. 11.1)

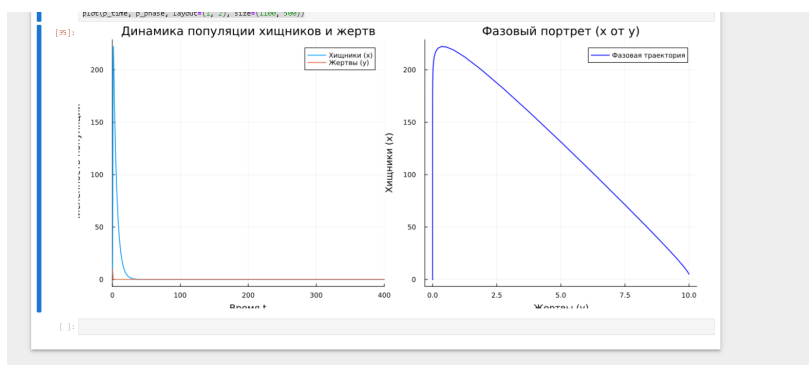


Рисунок 11.1: grafik1

Выводы В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель Лотки-Вольтерры «хищник-жертва». Были рассчитаны стационарные точки системы, а также построены графики динамики численности популяций во времени и фазовый портрет, наглядно демонстрирующий циклический характер взаимодействия видов.

Список литературы{unnumbered} ::: {#refs}